



Table des matières

1	Système des équations linéaires et Matrices	3
1.1	Introduction aux systèmes linéaires	3
1.2	Méthode du Pivot de Gauss	4
1.3	Matrices et Opérations sur les matrices	6
1.3.1	Opérations	8
1.4	Calcul de A^{-1} par la méthode de Pivot de Gauss	9
2	Déterminants	13
2.1	Déterminant d'une matrice	13
2.2	Développement du déterminant selon les lignes-colonnes	14
2.3	Propriétés du déterminant	15
2.4	Matrice de cofacteurs et inversion de matrice	15
2.4.1	mineur et cofacteur d'une matrice	15
2.4.2	Inversion de matrice	15
3	Espace vectoriel réels	18
3.1	Notions sur les groupes	18



3.2	Espace vectoriel	20
3.2.1	Sous-espace vectoriel	20
3.3	Combinaisons linéaires	22
3.4	Famille liée, famille libre et famille génératrice	23
3.5	Base et Dimension	24
4	Applications linéaires	26
4.1	Applications linéaires particulières	28
4.1.1	Forme linéaire	28
4.1.2	Endomorphisme	28
4.1.3	Isomorphisme	28
4.1.4	Automorphisme	29
4.2	Noyau et image d'une application linéaire	29
4.3	Rang d'une application linéaire	32
4.4	Matrice d'une application linéaire relativement à deux bases	32
5	Reduction des endomorphismes	33
5.1	Valeurs propres et vecteurs propres	33
5.2	Diagonalisation d'un endomorphisme	34
5.3	Diagonalisation d'une matrice carrée	35



Chapitre 1

Système des équations linéaires et Matrices

1.1 Introduction aux systèmes linéaires

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Définition 1 Soient $(a_1, a_2, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^p$ et $b \in \mathbb{K}$ donnés.

Une équation de la forme $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p = b$ est une équation linéaire.

Les $a_i, 1 \leq i \leq p$ s'appellent les coefficients, les $x_i, 1 \leq i \leq p$ sont les inconnues et b est le second membres

Définition 2 On appelle système linéaire à n équations et p inconnues (S) un système composé de n équations linéaires qui ont les mêmes p inconnues, donc un système (S) est donné

par :

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

- Résoudre ce système consiste à déterminer l'ensemble S de tous les p -uplets $(a_1, a_2, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifiant (S) .
- On appelle système homogène associé au système (S) , le système obtenu lorsque $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$. On le note (S_0) et on note (S_0) l'ensemble de ses solutions.
- On dit que le système est compatible si l'ensemble de ses solutions est non vide.

Définition 3 Un système de n équations à n inconnues de rang n est dit de Cramer.

1.2 Méthode du Pivot de Gauss

La méthode du pivot de Gauss est une méthode qui peut s'appliquer sur des matrices ou sur des systèmes d'équation. Elle consiste à transformer notre matrice ou système de départ en une matrice ou un système qui soit triangulaire en effectuant les mêmes opérations sur la matrice colonne b . Le système correspondant est alors équivalent au système initial et possède donc le même ensemble solution.



$$(S) : \begin{cases} x - 2y + 4z = 9 \\ 3x + 5y + 2z = 19 \\ 4x - 3y - 6z = -20 \end{cases}$$

On élimine x dans les deuxièmes et troisièmes équations. On ne touche pas à la première.

$$\begin{cases} x - 2y + 4z = 9 \\ 11y - 10z = -8 & L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ 5y - 22z = -56 & L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1 \end{cases}$$

Maintenant on élimine y dans la troisième équation.

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x - 2y & + 4z & = 9 \\ 11y & - 10z & = -8 \\ & - 192z & = -576 \end{array} \right. \quad L_3 \leftarrow 11L_3 - 5L_2$$

Il ne reste plus qu'à remonter : On trouve successivement $z = 3, y = 2$ et $x = 1$. Le système (S) admet donc une unique solution, le triplet $(1, 2, 3)$.

1.3 Matrices et Opérations sur les matrices

Définition 4 Soient $n, p \in \mathbb{N}$. On appelle matrice à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$, un tableau à n lignes et p colonnes d'éléments de $\mathbb{K}$. On note une telle matrice

$$M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

- Une matrice colonne est une matrice qui ne possède qu'une seule colonne.
- Une matrice ligne est une matrice qui ne possède qu'une seule ligne.
- Une matrice possédant autant de lignes que de colonnes est dite carrée.

Notations :

- l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- Si $n = p$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées à n lignes et à n colonnes.

Définition 5

On appelle matrice identité et on note I_n la matrice $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ donnée par :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple 2

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 6 On appelle transposée de $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice notée $t_M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ dont les colonnes sont formées par les lignes de M .

Exemple 3

$$\text{Si } M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 6 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ Alors on a : } t_M = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Remarque 1 1. Une matrice carrée M est symétrique, si et seulement si, $M = t_M$.

2. Une matrice carrée M est antisymétrique, si et seulement si, $M = -t_M$.

1.3.1 Opérations

1.3.1.1 Somme de matrices, multiplication d'une matrice par un scalaire

Définition 7 - Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, On définit $A + B$ comme étant la matrice $C = (c_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ donnée par : $(c_{ij}) = (a_{ij}) + (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1p} + b_{1p} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2p} + b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \dots & a_{np} + b_{np} \end{pmatrix}$$

- Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On définit $\lambda.A$ comme étant la matrice $D = (d_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ donnée par : $(d_{ij}) = (\lambda a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. Ainsi

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1p} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \dots & \lambda a_{np} \end{pmatrix}$$



Définition 8 Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}$. On définit AB comme étant la matrice $C = (c_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}$ donnée par : $(c_{ij}) = \sum_{k=1}^p (a_{ik}b_{kj})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$

Example 4

$$= \begin{pmatrix} 5 \times 1 + 2 \times 5 + 4 \times (-1) & 5 \times 2 + 2 \times 12 + 4 \times 1 & 5 \times 6 + 2 \times (-5) + 4 \times 2 \\ 9 \times 1 + 0 \times 5 + 5 \times (-1) & 9 \times 2 + 0 \times 12 + 5 \times 1 & 9 \times 6 + 0 \times (-5) + 5 \times 2 \end{pmatrix}$$

1.4 Calcul de A^{-1} par la méthode de Pivot de Gauss

Soit A une matrice inversible, alors on peut déterminer l'inverse de A en utilisant la méthode du pivot de Gauss. On commence par écrire côte à côte la matrice A et la matrice identité, à l'aide de la méthode du pivot sur les lignes on transforme la matrice A en la matrice identité, à chaque étape de la transformation de A il faudra effectuer les opérations sur les lignes aussi sur la matrice identité, à la fin, la matrice qu'on aura à côté de la matrice identité est la matrice A^{-1} .

Exemple 5 Calculons l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{lll} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} & \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} & \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 \\ L_2 \leftarrow 3L_2 - 2L_1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} & \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\ L_2 \leftarrow L_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} L_1 \leftarrow \frac{1}{3}L_1 \\ L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \end{array}$$

(1.2)

et par suite on a : $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$



(1.3)

et par suite on a : $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -6 & 2 & \frac{1}{2} \\ 4 & -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$





Chapitre 2

Déterminants

2.1 Déterminant d'une matrice

Définition 9 1. On appelle déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ le scalaire de $\mathbb{K}$ noté $\det(A)$ et donné par :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

2. Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, alors on a :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

2.2 Développement du déterminant selon les lignes-colonnes

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$. Le développement du déterminant de A selon la première ligne est donné par :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Le développement du déterminant de A selon la deuxième colonne est donné par :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

2.3 Propriétés du déterminant

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors on a les propriétés suivantes :

1. $\det(I_n) = 1$.
2. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
3. $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$.
4. $\det(t_A) = \det(A)$.
5. Si A est inversible alors on a : $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

2.4 Matrice de cofacteurs et inversion de matrice

2.4.1 mineur et cofacteur d'une matrice

Définition 10 Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

1. On appelle mineur d'indice (i, j) le déterminant $\Delta_{i,j}$ de la matrice obtenue en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .
2. On appelle cofacteur d'indice (i, j) et on note $A_{i,j}$ le scalaire $A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$.

2.4.2 Inversion de matrice

Définition 11 On appelle comatrice de A et on note $\text{Com}(A)$ la matrice de cofacteurs de A :

$$\text{Com}(A) = (A_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

On a $\det(A) = 3 \neq 0$, donc A est inversible. Calculons la comatrice de A . on a :

$$A_{1,1} = (-1)^{1+1} \Delta_{1,1} = (-1)^2 \times 2 = 2$$

$$A_{1,2} = (-1)^{1+2} \Delta_{1,2} = (-1)^3 \times 1 = -1$$

$$A_{1,3} = (-1)^{1+3} \Delta_{1,3} = (-1)^4 \times 1 = 1$$

$$A_{2,1} = (-1)^{2+1} \Delta_{2,1} = (-1)^3 \times 2 = -2$$

$$A_{2,2} = (-1)^{2+2} \Delta_{2,2} = (-1)^4 \times 4 = 4$$

$$A_{2,3} = (-1)^{2+3} \Delta_{2,3} = (-1)^5 \times 1 = -1$$

$$A_{3,1} = (-1)^{3+1} \Delta_{3,1} = (-1)^4 \times (-1) = -1$$

$$A_{3,2} = (-1)^{3+2} \Delta_{3,2} = (-1)^5 \times 1 = -1$$

$$A_{3,3} = (-1)^{3+3} \Delta_{3,3} = (-1)^6 \times 1 = 1$$

et par suite la matrice $\text{Com}(A)$ est donnée par :

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } {}^t\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t\text{Com}(A) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$



Chapitre 3

Espace vectoriel réels

3.1 Notions sur les groupes

Définition 12 (Application)

Une application $f : E \rightarrow F$ c'est la donnée pour chaque élément $x \in E$ d'un unique élément de F noté $f(x)$.

Définition 13 (Loi de composition interne)

Une loi de composition interne sur un ensemble E est une application de $E \times E$ dans E .

Exemple 8 1. L'addition est une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$ (car $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, n + m$ reste dans $\mathbb{N}$).

2. La soustraction n'est pas une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$ (car $(2, 4) \in \mathbb{N}^2$ par contre $2 - 4 = -2 \notin \mathbb{N}$).

3. La soustraction est une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$ (car $\forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2, n - m$ reste dans $\mathbb{Z}$).

Définition 14 (Groupe)

Un groupe est la donnée d'un ensemble G et d'une loi de composition interne notée $*$:

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longrightarrow x * y \end{aligned}$$

telle que $(G, *)$ vérifie les trois propriétés suivantes :

1. $\exists e \in G$ tels que $\forall x \in G, e * x = x * e = x$.

On appelle e l'élément neutre de $(G, *)$.

2. $\forall x, y, z \in G, (x * y) * z = x * (y * z)$.

Dans ce cas on dit que $*$ est associative.

3. $\forall x \in G, \exists x' \in G$ tels que $x * x' = x' * x = e$.

x' est appelé l'élément symétrique de x .

Si de plus, $\forall x, y \in G$, on a : $x * y = y * x$, on dit que $*$ est commutative et $(G, *)$ est un groupe commutatif ou abélien.

Exemple 9 1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien, 0 est l'élément neutre, le symétrique de x est $-x$.

2. $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe.

Proposition 1 1. L'élément neutre est unique.

2. Le symétrique x' d'un élément x est unique.

3. $\forall x, y \in G, (x * y)' = y' * x'$.

4. $\forall x, y, z \in G$ si $x * y = x * z$ alors $y = z$.

3.2 Espace vectoriel

Définition 15 On appelle $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, tout ensemble non vide E muni d'une loi de composition interne noté $+$ (addition) et d'une loi de composition externe noté $\cdot$ (multiplication par un scalaire) telles que

1. $(E, +)$ est un groupe abélien.
2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x \in E$, on a : $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$.
3. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E$, on a : $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$.
4. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x \in E$, on a : $\lambda(\mu x) = (\lambda \mu)x$.
5. $\forall x \in E$, on a : $1 \cdot x = x$.

Les éléments d'un espace vectoriel sont appelés vecteurs et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés scalaires.

Exemple 10 L'ensemble $\mathbb{R}^n$ (muni des lois $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ et $\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$) est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

3.2.1 Sous-espace vectoriel

Dans toute la suite l'ensemble E désignera un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Définition 16 Soit F un sous ensemble de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si F vérifie les propriétés suivantes :

1. $O_E \in F$.
2. $\forall x, y \in F, x + y \in F$. Autrement dit F est stable par l'addition.

3. $\forall x \in F$ et $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda x \in F$. Autrement dit F est stable par la multiplication par scalaire.

Remarque 3 Tout sous-espace vectoriel de E est un espace vectoriel de E .

Exemple 11 Si $E = \mathbb{R}^2$, alors $F = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Corollaire 1 Soit E un espace vectoriel et F un sous-ensemble de E si F vérifie les propriétés suivantes :

1. $F \neq \emptyset$.
2. $\forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors $\lambda x + \mu y \in F$.

Exemple 12 Les parties suivantes ne sont pas des sous espaces vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 2\}$, car F_1 ne contient pas le vecteur nul.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy = 0\}$, car $(1, 0) \in F_2$ et $(0, 1) \in F_2$ par contre $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin F_2$ (F_2 n'est pas stable par l'addition).
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y \in \mathbb{Z}\}$ car $(1, 1) \in F_3$ par contre $\frac{1}{3}(1, 1) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \notin F_3$ (F_3 n'est pas stable par la multiplication par scalaire).

Proposition 2 Soient E un espace vectoriel et $F_1, \dots, F_n$ des sous espaces vectoriels de E , alors l'intersection

$$F = \bigcap_{i=1}^n F_i$$

est un sous espace vectoriel de E .

Remarque 4 La réunion de deux sous-espace vectoriels n'est pas en général un sous espace vectoriel.

Définition 17 Soient $E_1, \dots, E_n$ n sous espaces vectoriels d'un $\mathbb{R}$ -e.v E . On dit que E est somme directe de $E_1, \dots, E_n$ si tout vecteur $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = x_1 + \dots + x_n$ où $\forall i, x_i \in E_i$. On note alors $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_n = \bigoplus_{i=1}^n E_i$.

Proposition 3 Soient E_1 et E_2 deux s.e.v d'un $\mathbb{R}$ -e.v E . Alors $E = E_1 \oplus E_2$ si et seulement si $E = E_1 + E_2$ et $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.

3.3 Combinaisons linéaires

Définition 18 Soit $\{x_1, \dots, x_n\}$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E . Tout vecteur de E de la forme $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$, où les $\lambda_k \in \mathbb{R}$ est appelé combinaison linéaire des vecteurs x_k , $k = 1, \dots, n$.

Exemple 13 Définition 19 Soit A un sous ensemble non vide de l'espace vectoriel E . On note $\text{Vect}(A)$ l'ensemble des combinaisons linéaire d'éléments de A . Donc :

$$x \in \text{Vect}(A) \Leftrightarrow \exists x_1, \dots, x_n \in A \text{ et des scalaires } \lambda_1, \dots, \lambda_n \text{ tels que : } x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n.$$

Soit $E = \mathbb{R}^2$

$$X \in E \implies X = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x \underbrace{(1, 0)}_{e_1} + y \underbrace{(0, 1)}_{e_2} = x e_1 + y e_2$$

Dans ce cas on dit que $E = \text{Vect}(e_1, e_2)$.

3.4 Famille liée, famille libre et famille génératrice

Définition 20 (Famille liée)

On dit qu'une famille $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est liée, ou que les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ sont linéairement dépendants si et seulement si un des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres ou autrement dit si et seulement si il existe un p -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de scalaires non tous nuls vérifiant $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0$.

Exemple 14 Soit $E = \mathbb{R}^2$. Posons :

$$v_1 = (1, 2), v_2 = (-1, 3) \text{ et } v_3 = (1, 12)$$

On remarque que $v_3 = 3v_1 + 2v_2$ donc la famille (v_1, v_2, v_3) est liée.

Définition 21 On dit qu'une famille $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est libre, ou que les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ sont linéairement indépendants si et seulement si la famille n'est pas liée ou autrement dit si et seulement si :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_E \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Exemple 15 Soit $\mathbb{R}^2$. Posons $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$, la famille (e_1, e_2) est libre. En effet soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ alors on a :

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \implies (\lambda_1, 0) + (0, \lambda_2) = (0, 0) \implies (\lambda_1, \lambda_2) = (0, 0) \implies \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Définition 22 (Famille génératrice)

On dit qu'une famille $(v_1, \dots, v_n)$ de n vecteurs de E engendre l'espace vectoriel E (ou est génératrice de E) si tout vecteur de E peut s'exprimer comme combinaison linéaire de la famille $(v_1, \dots, v_n)$:

$$\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \text{ tels que } x = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

3.5 Base et Dimension

Définition 23 (Base)

On dit qu'une famille $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est une base de E si et seulement si $(v_1, \dots, v_n)$ est à la fois libre et génératrice.

Exemple 16 1. Les $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ (où $e_i = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, le 1 se trouvant à la i -ème place), forment une base de $\mathbb{R}^n$ appelée base canonique de $\mathbb{R}^n$.

2. La famille $(1, X, X^2)$ est une base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

Définition 24 (Dimension)

1. Si $E = \{0\}$, on dit que E est de dimension 0 et on note $\dim E = 0$.
2. si E est un espace vectoriel de dimension finie non réduit à $\{0\}$, on appelle dimension de E le cardinal d'une base de E et on le note $\dim E$.

Théorème 2 Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors on a :

1. F est de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.

$$2. (\dim F = \dim E) \iff F = E.$$

Théorème 3 (Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels, formule de Grassmann)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, F et G des sous-espaces vectoriels de E alors :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Proposition 4 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, F et G des sous-espaces vectoriels de E . Alors les trois assertions suivantes sont équivalentes :

i) $E = F \oplus G$.

ii) $\dim E = \dim F + \dim G$ et $F \cap G = \{0\}$.

iii) $\dim E = \dim F + \dim G$ et $E = F + G$.

si (i), (ii) ou (iii) est vérifiée on dit que G est un supplémentaire de F dans E .

Remarque 5 Si F est un s.e.v de E , il y a en général une infinité de supplémentaires de F dans E .



Chapitre 4

Applications linéaires

Définition 25 Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

On dit que $f : E \longrightarrow F$ est une *application linéaire* (ou est un *morphisme*) Si :

1. $\forall x, y \in E$, on a : $f(x + y) = f(x) + f(y)$.
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E$ on a : $f(\lambda x) = \lambda f(x)$.

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Exemple 17 Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longrightarrow (x + y, x - y) \end{aligned} \tag{4.1}$$

Vérifions que f est linéaire

Soient $X = (x_1, y_1)$ et $Y = (x_2, y_2)$ on a :

$$\begin{aligned} f(X+Y) &= f((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = f(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 - y_1 - y_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_1 - y_1) + (x_2 + y_2, x_2 - y_2) = f(X) + f(Y) \end{aligned}$$

Soient $X = (x, y)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a :

$$f(\lambda X) = f(\lambda(x, y)) = f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x + \lambda y, \lambda x - \lambda y) = \lambda(x + y, x - y) = \lambda f(X)$$

Proposition 5 Soient $E, E_1, \dots, E_n$ des espaces $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels. L'application

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow E_1 \times \dots \times E_n \\ x &\longrightarrow (f_1(x), \dots, f_n(x)) \end{aligned}$$

est linéaire de E dans $E_1 \times \dots \times E_n$ si et seulement si $f_1, \dots, f_n$ sont des applications linéaires de E dans $E_i, i = 1 \dots n$.

Exemple 18

Proposition 6 Soient $(E, +, \cdot), (F, +, \cdot)$ et $(G, +, \cdot)$ des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

1. Si l'application $f : E \longrightarrow F$ est linéaire alors $f(0_E) = 0_F$.
2. Si $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ sont linéaires alors $g \circ f : E \longrightarrow G$ est linéaire
3. Si $e_1, \dots, e_n$ sont des vecteurs de E alors

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \text{ on a : } f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k\right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k f(e_k)$$

4.1 Applications linéaires particulières

4.1.1 Forme linéaire

Définition 26 On appelle forme linéaire sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E , toute application linéaire de E dans $\mathbb{R}$.

On note E^* l'ensemble des formes linéaires de E .

Exemple 19

4.1.2 Endomorphisme

Définition 27 On appelle endomorphisme de E , toute application linéaire de E dans lui-même. On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E .

Proposition 7 Si f et g sont deux endomorphismes de E , alors $f \circ g$ est aussi un endomorphisme de E .

4.1.3 Isomorphisme

On appelle isomorphisme de E vers F , toute application linéaire bijective de E vers F . On note $Iso(E, F)$ l'ensemble des isomorphismes de E dans F .

Proposition 8 1. Si $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ sont des isomorphismes alors $g \circ f : E \longrightarrow G$ est un isomorphisme.

2. Si $f : E \longrightarrow F$ est un isomorphisme alors son application réciproque $f^{-1} : F \longrightarrow E$ est un isomorphisme.

4.1.4 Automorphisme

Définition 28 On appelle automorphisme de E , toute application linéaire bijective de E dans E .

Proposition 9 1. Si $f : E \longrightarrow E$ et $g : E \longrightarrow E$ sont des automorphismes alors la composée $g \circ f : E \longrightarrow E$ est un automorphisme.

2. Si $f : E \longrightarrow E$ est un automorphisme alors son application réciproque $f^{-1} : E \longrightarrow E$ est un automorphisme.

4.2 Noyau et image d'une application linéaire

Définition 29 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire. On appelle :

- Noyau de f et on note $\text{Ker } f$ le sous-ensemble de E : $\text{Ker } f = \{x \in E : f(x) = 0_F\}$.
- Image de f et on note $\text{Im } f$ le sous-ensemble de F : $\text{Im } f = \{f(x) : x \in E\}$.

Théorème 4 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire. Alors $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de E et $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Théorème 5 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire. Alors :

$$f \text{ est injective} \iff \text{Ker } f = \{0_E\}.$$

Exemple 20 1. Considérons l'application linéaire suivante

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longrightarrow (2x + y, x - y) \end{aligned}$$

Déterminons $\text{Ker } f$

$$(x, y) \in \text{Ker } f \implies f(x, y) = (0, 0) \implies (2x + y, x - y) = (0, 0) \implies \begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \implies x = y = 0$$

Donc $\text{Ker } f = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et par suite f est injective.

2. Considérons l'application linéaire suivante

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longrightarrow (3x - 3y, x - y) \end{aligned}$$

Déterminons $\text{Ker } f$

$$(x, y) \in \text{Ker } f \implies f(x, y) = (0, 0) \implies (3x - 3y, x - y) = (0, 0) \implies \begin{cases} 3x - 3y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \implies x = y$$

Donc $(x, y) \in \text{Ker } f \implies (x, y) = (x, x) = x(1, 1) \implies \text{Ker } f = \text{Vect}((1, 1))$.

Donc $\text{Ker } f \neq \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et par suite f n'est pas injective.

Théorème 6 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire. Alors :

$$f \text{ est surjective} \iff \text{Im} f = F.$$

Remarque 6 Pour montrer que $\text{Im} f = F$ il suffit d montrer que $\dim(\text{Im} f) = \dim F$.

Exemple 21 1. Considérons l'application linéaire suivante

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + 3y, 2x - y) \end{aligned}$$

Déterminons $\text{Im} f$

$$Z \in \text{Im} f \implies Z = (x + 3y, 2x - y) = (x, 2x) + (3y, -y) = x \underbrace{(1, 2)}_v + y \underbrace{(3, -1)}_w$$

Donc $\text{Im} f = \text{Vect}(v, w)$ et de plus comme la famille (v, w) est libre elle forme une base de $\text{Im} f$ donc :

$$\dim(\text{Im} f) = 2 = \dim \mathbb{R}^2 \implies \text{Im} f = \mathbb{R}^2$$

Et par suite f est surjective.

2.

4.3 Rang d'une application linéaire

Définition 30 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire. On appelle rang de f la dimension du sous-espace vectoriel $\text{Im} f : \text{rg } f = \dim(\text{Im} f)$.

Théorème 7 Formule du Rang

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire tels que $\dim E < \infty$. Alors on a la formule du rang :

$$\dim E = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f$$

4.4 Matrice d'une application linéaire relativement à deux bases

Définition 31 Soient E un espace vectoriel de base $\mathfrak{B}_1 = (e_1, \dots, e_p)$, F un espace vectoriel de base $\mathfrak{B}_2 = (v_1, \dots, v_q)$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle matrice de f relativement aux bases $\mathfrak{B}_2$ et $\mathfrak{B}_1$ et on note $\text{Mat}_{\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2}(f)$ la matrice $q \times p$ donnée par

$$\text{Mat}_{\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{q1} & a_{q2} & \dots & a_{qp} \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

où $(a_{1j}, \dots, a_{qj})$ sont les composantes du vecteur $f(e_j)$ dans la base $\mathfrak{B}_2$.



Chapitre 5

Reduction des endomorphismes

5.1 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 32 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda \in \mathbb{R}$. S'il existe un vecteur non nul x de E tel que $f(x) = \lambda x$, on dit que :

1. λ est une valeur propre de f .
2. x est un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ .

Exemple 22 1. Soit

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow 5x \end{aligned}$$

On a $f(x) = 5x$ donc 5 est une valeur propre de f .

2. Soit

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longrightarrow (6x, y) \end{aligned}$$

On a $f(1,0) = (6,0) = 6(1,0)$ donc 6 est une valeur propre de f et $(1,0)$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 6.

Définition 33 On appelle sous-espace propre associé à la valeur propre λ l'ensemble E_λ définie par :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{id}) = \{x \in E \mid f(x) = \lambda x\}$$

Proposition 10 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . Si $x_1, \dots, x_p$ sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ alors la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.

Corollaire 2 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E .

1. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des valeurs propres de f distinctes deux à deux et $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont les sous-espaces propres associés, alors la somme $E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}$ est directe et $\sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i} \leq n$.
2. f admet au plus n valeurs propres.

5.2 Diagonalisation d'un endomorphisme

Définition 34 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E . On dit que f est diagonalisable s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que la matrice de f dans cette base est diagonale.

Théorème 8 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E , qui possède p valeurs propres distinctes. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. f est diagonalisable.
2. $E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}$.
3. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f(\mathcal{B})$ est diagonale.

Corollaire 3 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E . Si f possède n valeurs propres distinctes alors f est diagonalisable.

5.3 Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 35 Soient A une matrice carrée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. S'il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $AX = \lambda X$ alors

1. λ est une valeur propre de A .
2. X est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ . Dans ce cas : $E_\lambda = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) | AX = \lambda X\}$ est l'espace propre associé à la valeur propre λ .

Proposition 11 Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. λ est une valeur propre de A .
2. $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible.
3. $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Exemple 23 1. Calculons les valeurs propres de $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres de A sont les solutions de l'équation $\det(A - \lambda I_2) = 0$.

$$\text{On a : } A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 6 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 6 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 4)$$

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \implies (\lambda + 1)(\lambda - 4) = 0 \implies \lambda = -1 \text{ ou } \lambda = 4.$$

Donc la matrice A admet deux valeurs propres $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 4$.

Calculons les vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda_1 = -1$. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, pour calculer les vecteurs propres associés à λ_1 on résout l'équation $AX = \lambda_1 X$.

$$AX = \lambda_1 X \implies \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x_1 + 6x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}.$$

Donc on obtient le système suivant

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 = 0 \\ x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$$

On vérifie que l'ensemble des solution de ce système est donné par $\text{Vect}(V_1)$ avec $V_1 =$

$(-3, 1)$, donc $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_1 = -1$. On

montre de même que $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_2 = 4$.